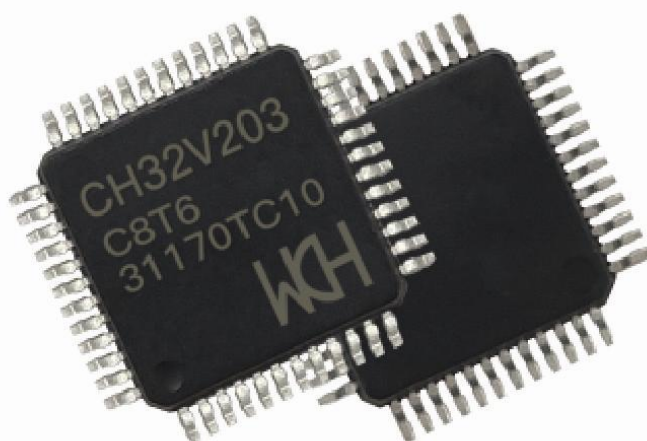


CH32V203 高速吹风筒

EMI 版本硬件说明



变更记录

版本号	记录
V1.0	初版
V1.1	原理图&PCB 更新到 1.5 版本

目录

1.	安全提示	1
2.	功能总述	1
3.	硬件说明	1
3.1	电源模块	1
3.2	MCU 电路	2
3.3	驱动电路	3
3.4	逆变电路	3
3.5	母线电流放大采样&过流保护电路	4
3.6	母线电压采样电路	4
3.7	SWD 接口	5
3.8	灯控电路	5
3.9	按键电路	6
3.10	过零检测电路	6
3.11	可控硅加热控制电路	6
3.12	加热丝温度采样电路	7
3.13	底板&核心板接口	7

图表清单

图 1 交流电源输入电路	1
图 2 整流滤波电路	1
图 3 高压 310V 转低压 12V 电路	2
图 4 12V 转 3.3V 电路	2
图 5 MCU 电路	2
图 6 预驱电路	3
图 7 逆变电路	4
图 8 母线电流放大采样电路&过流保护电路	4
图 9 母线电压采样电路	5
图 10 SWD 接口	5
图 11 指示灯	5
图 12 按键	6
图 13 过零检测电路	6
图 14 可控硅加热控制电路	6
图 15 加热丝温度采样	7
图 16 底板&核心板焊接接口	7

1. 安全提示

本评估板为非隔离电源供电，操作人员需足够绝缘防护，如绝缘手套、隔离变压器等。程序下载需要接隔离变压器，或使用蓝牙下载器等无线下载器，或评估板断电场景下进行下载，如有疑问请联系我司工程师。若按所提供设计文档生产，请充分测试后量产。

2. 功能总述

本评估板应用于 CH32V203 系列 MCU 高速电吹风应用，提供通过 EMI 测试设计参考。

方案采用 32 位 RISC-V 内核 MCU——CH32V203G8R6 为控制芯片，具有低损耗、运行平稳、BOM 成本低等优点。

IDE 使用沁恒微电子独立开发的 MounRiver 编译器。

软件下载使用独立的 WCH-Link 进行下载。

本评估板可驱动 310V/120W/100000rpm 三相无刷高速电机。

3. 硬件说明

评估板分底板和核心板两部分，原理图请参考 WCH_hairDrierCore_V1.5.SchDoc、WCH_hairDrierBOTTOM_COM_V1.5 文档。

3.1 电源模块

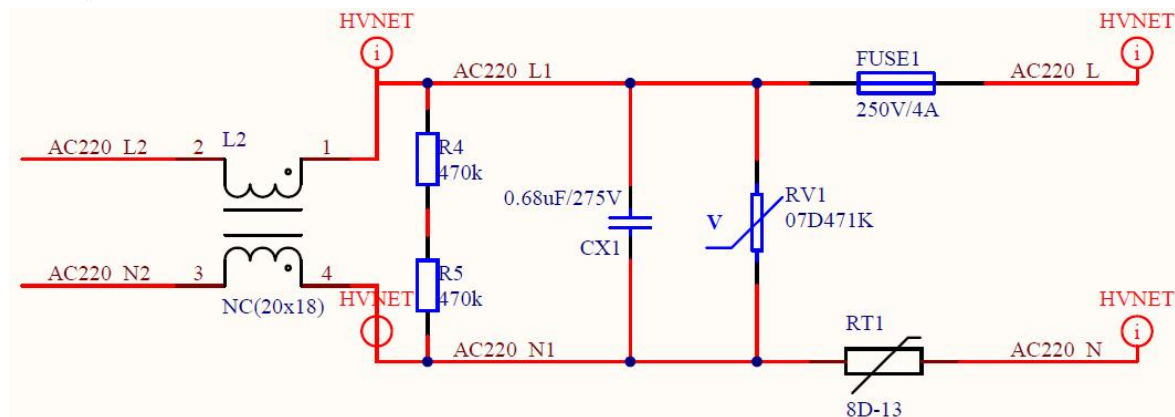


图 1 交流电源输入电路

图 2 整流滤波电路

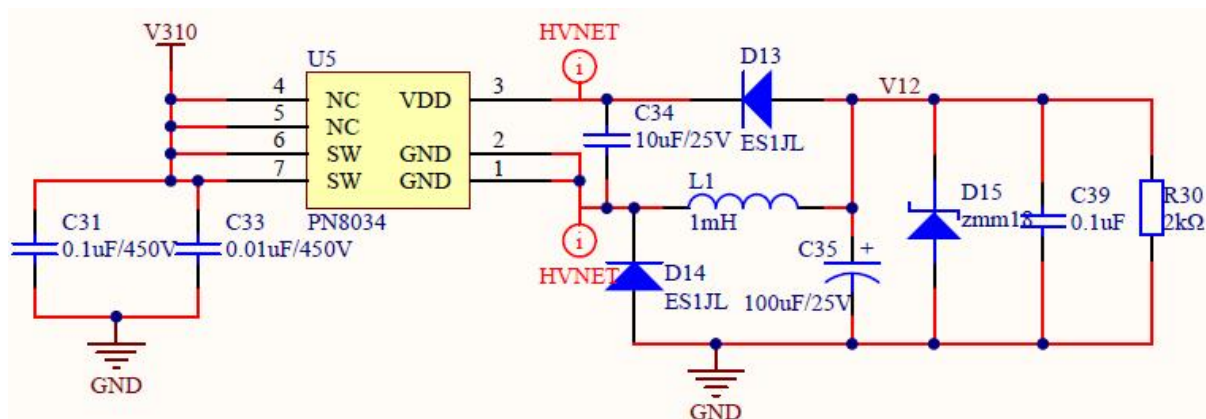


图 3 高压 310V 转低压 12V 电路

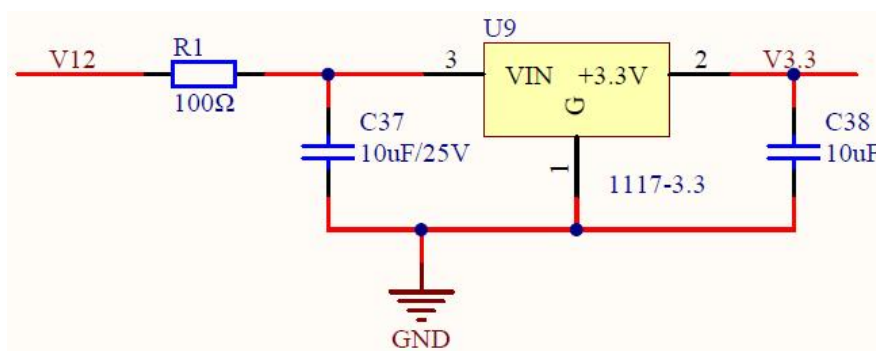


图 4 12V 转 3.3V 电路

如图 1，AC220_L 和 AC220_N 为市电输入接口；FUSE1 为电机电源回路保险丝，根据电机功率可自行调整；RT1 为电机电源回路限流 NTC，根据电机功率和母线电容值可自行调整；RV1 为压敏电阻；CX1 为安规电容，根据实际 EMI 测试可调整；L2 为共模电感，由电机功率差异额定电流范围为 2~3A，根据 EMI 测试结果调整电感量，或去除；R4 和 R5 为安规电容放电电阻，根据安规测试结果自行调整。

如图 2，为整流滤波电路，输出直流 310V，L3 根据 EMI 测试结果调整，可去。

如图 3，该电路为系统提供 12V 电源，用于 MOS 驱动电路和 LDO 输入电源。U5 建议靠近 310V 母线电容，若无法靠近，建议 U5 的电源入口处加 4.7uF 以上的电解电容。C34 需靠近 U5 摆放，输入电容、D14 和 C35 的地尽量靠近，以保持低阻抗。

如图 4，该电路为 LDO 降压电路，给 MCU 提供供电电源。R1 的规格需要根据流过 U9 的电流计算，避免功耗过高导致损坏。

3.2 MCU 电路

图 5 MCU 电路

如图 5，主控 MCU 为 CH32V203G8，该 MCU 集成高级定时器、通用定时器、2 路 OPA 和 2 个独立多路 ADC 等资源。C22 和 C28 尽量靠近 MCU 的 6&7 脚，并且在同一面放置，建议 C22 更靠近。

3.3 驱动电路

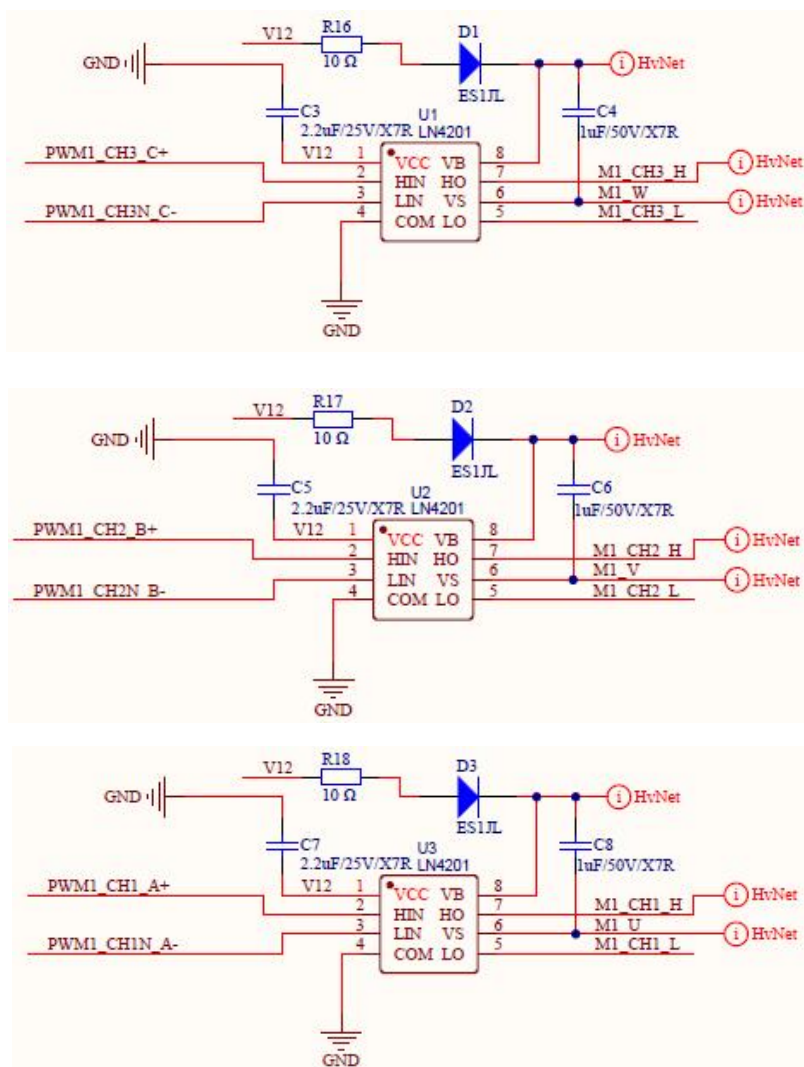
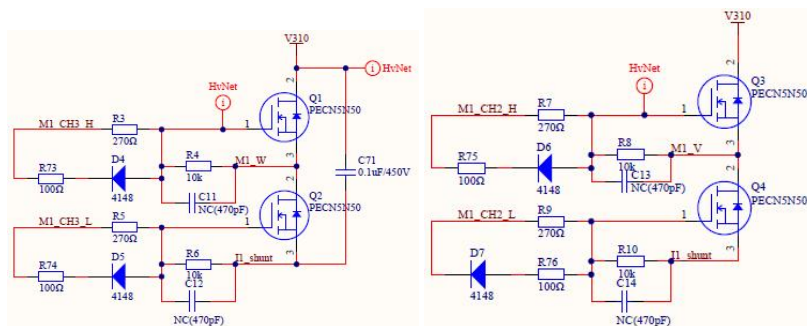


图 6 预驱电路

如图 6，预驱电路为三个半桥提供驱动。为了减轻电容偏压特性的影响，C4、C6 和 C8 尽量选择较大封装和较高耐压的规格，或者选择 X7R 材料的电容，该原则同样适用 C3、C5 和 C7。

3.4 逆变电路



(a)

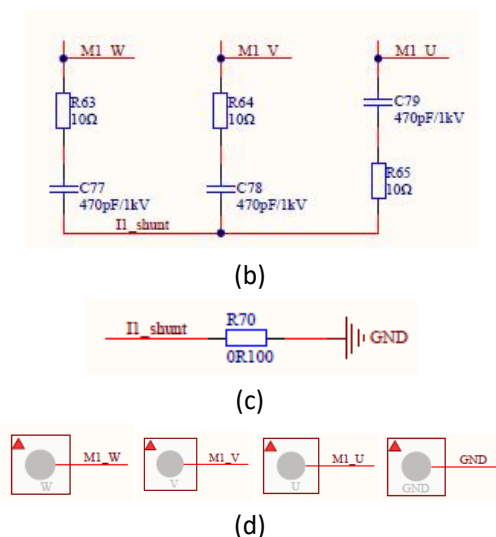


图 7 逆变电路

如图 7(a)，由 6 片 N—MOS 管 5N50 组成逆变电路，用于执行 MCU 的控制指令。C71 紧挨半桥的 V310 和 I1_shunt 节点放置，若空间允许，建议每个半桥边上均放置类似规格电容。如图 7(b)，三个半桥的下管 DS 级接上 RC 用以改善 EMI 性能，同理半桥上管 DS 级。图 7(c)中 R70 用着单电阻方案采样。图 7(d)中标记为 U、V 和 W 三个焊孔为三相电机接口，GND 直接或通过一个 nF 级高耐压电容接到电机外壳(视电气隔离要求)。

3.5 母线电流放大采样&过流保护电路

图 8 母线电流放大采样电路&过流保护电路

如图 8，母线电流放大采样和过流保护电路，放大 3.73 倍并加 1.65V 偏置后采样。放大后的母线电流和过流保护限值进行比较，过流则 PWM1_Break_In 信号拉低，过流保护限值由 R55 和 R54 分压决定，该值根据实际需求调整。

3.6 母线电压采样电路

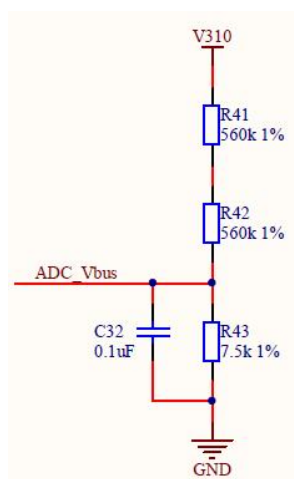


图 9 母线电压采样电路

如图 9，对母线电压进行分压采样。

3.7 SWD 接口

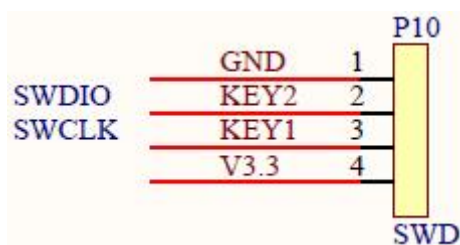


图 10SWD 接口

如图 10，可用于仿真调试和下载的 SWD 接口，该接口相关引脚同时用作 SWD 和普通 IO，建议使用在按键上。

3.8 灯控电路

图 11 指示灯

如图 11，MCU 通过三个 IO 的分时复用来驱动 6 个指示灯。

3.9 按键电路

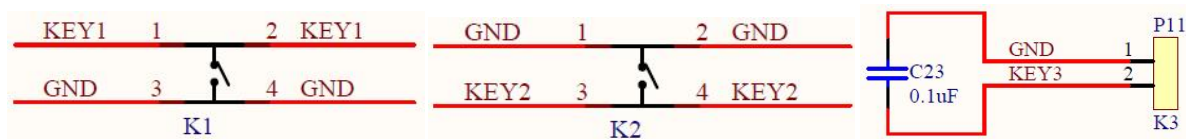
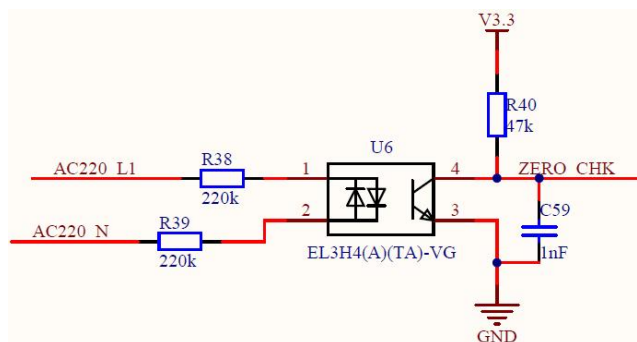


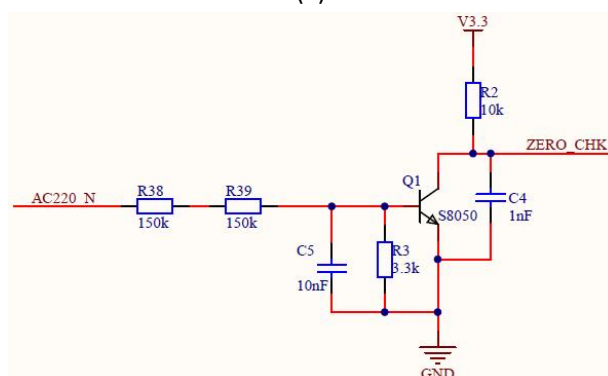
图 12 按键

如图 12，K1&K2 为板上两个轻触按键，K3 为外部引出按键，因走线较长，建议在 K3 上加滤波电容。

3.10 过零检测电路



(a)



(b)

图 13 过零检测电路

如图 13(a)，该电路用于交流电的过零检测，便于加热电路的温度控制；图 13(b)中的电路可实现与图 13(a)类似功能，但是软件代码有所差异。

3.11 可控硅加热控制电路

图 14 可控硅加热控制电路

该电路外接加热丝进行可控硅加热控制。

3.12 加热丝温度采样电路

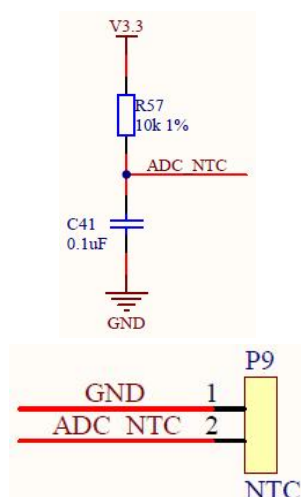


图 15 加热丝温度采样

如图 15，P9 为外部 NTC 电阻接口，接加热丝附近的 NTC 电阻。

3.13 底板&核心板接口

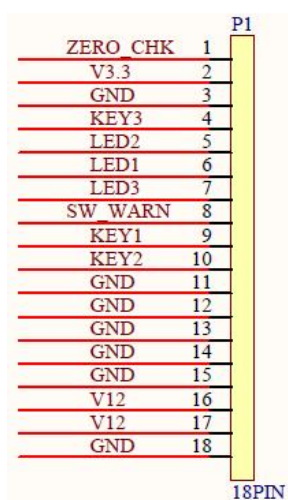


图 16 底板&核心板焊接接口

如图 16，底板和核心板通过 18PIN 的接口和三个大焊盘，直接焊接固定，具体参考实物图